BBS
L'école supérieure de la banque

A2M
Votre prestataire en Monétique

SUPPORT ÉTUDIANT

Paiements Digitaux et Wallets numériques

Jour 4 : NFC · Sans contact · Wallets



Chrisvene MPANDZOU

chrisvene.mpandzou@a2mtech.com

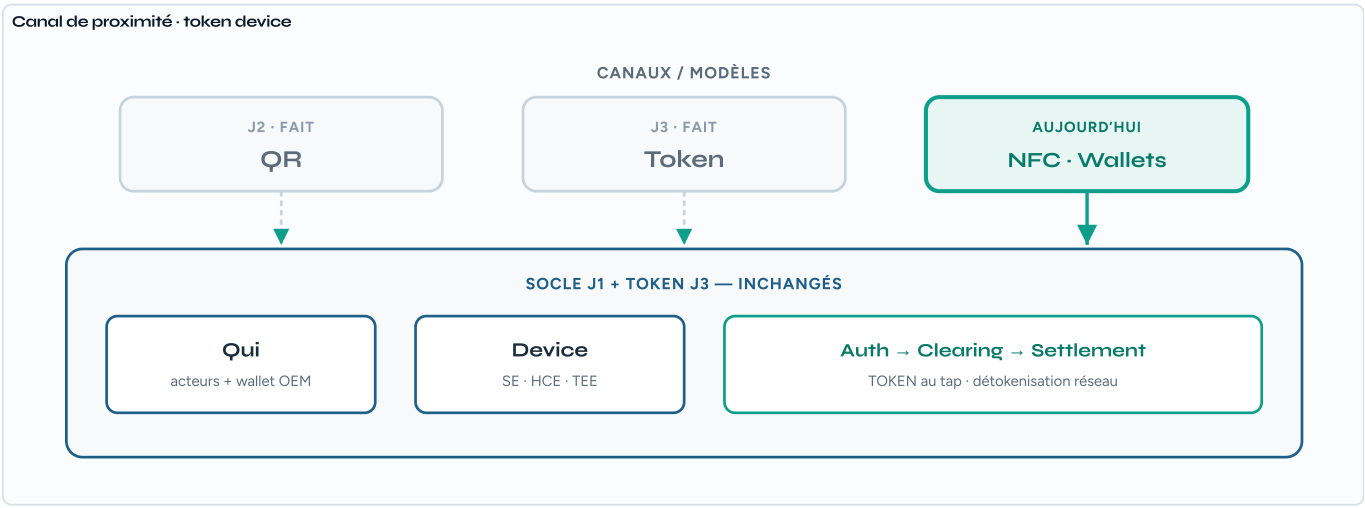
M2 SIB · 2026 – 2027

ACCUEIL

Intro & objectifs

POSITIONNEMENT

NFC et wallets : même rail, autre présentation



CURSUS

Programme module



Technologie NFC / sans contact

DÉFINITION

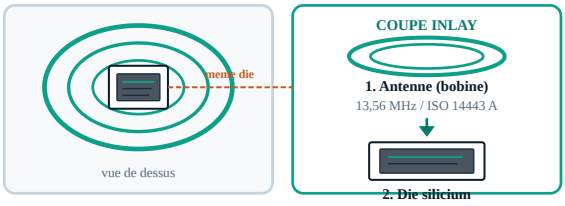
Qu'est-ce que le NFC ?

> **NFC** (Near Field Communication) : communication radio à **très courte distance** (centimètres), bidirectionnelle, pensée pour des interactions de proximité (« tap »). En paiement, c'est le **canal physique** entre le support (carte / mobile) et le terminal — distinct du QR (canal optique) et distinct de la tokenisation (identifiant présenté).

Puce NFC vs puce de paiement

Tag NFC (Type 2)

VUE PHYSIQUE (inlay + coupe)



STRUCTURE LOGIQUE (memoire)

Addr	Contenu	Acces
00-02	UID + fabricant	RO
03	CC (Capability Container)	config
04+	**Zone utilisateur NDEF** URL, texte, Wi-Fi...	R/W
fin	Locks / password	protect

APDU PC/SC

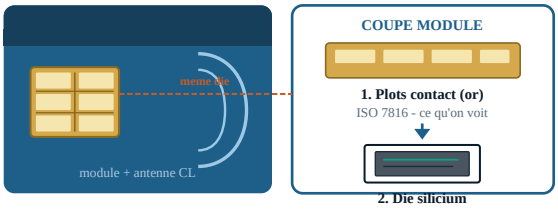
```
FF B0 ... lecture | FF D6 ... ecriture
```

pages memoire (pas SELECT AID)

VS

Puce paiement (EMV)

VUE PHYSIQUE (carte + coupe)



STRUCTURE LOGIQUE (smart card)

- Applications EMV (AID Visa / MC...)
- OS carte (JCOP / Multos / native)
- Secrets : cles, certificats, ATC
- Interface 14443 + contact 7816

APDU METIER

```
SELECT AID / GPO / GENERATE AC
```

application paiement (pas pages memoire)

Die silicium

= pastille de silicium (circuit integre) : le " cerveau " de la puce, grave en usine.

Tag : die = memoire seule. Carte EMV : die = OS + apps + secrets (sous les plots or).

Point commun et difference

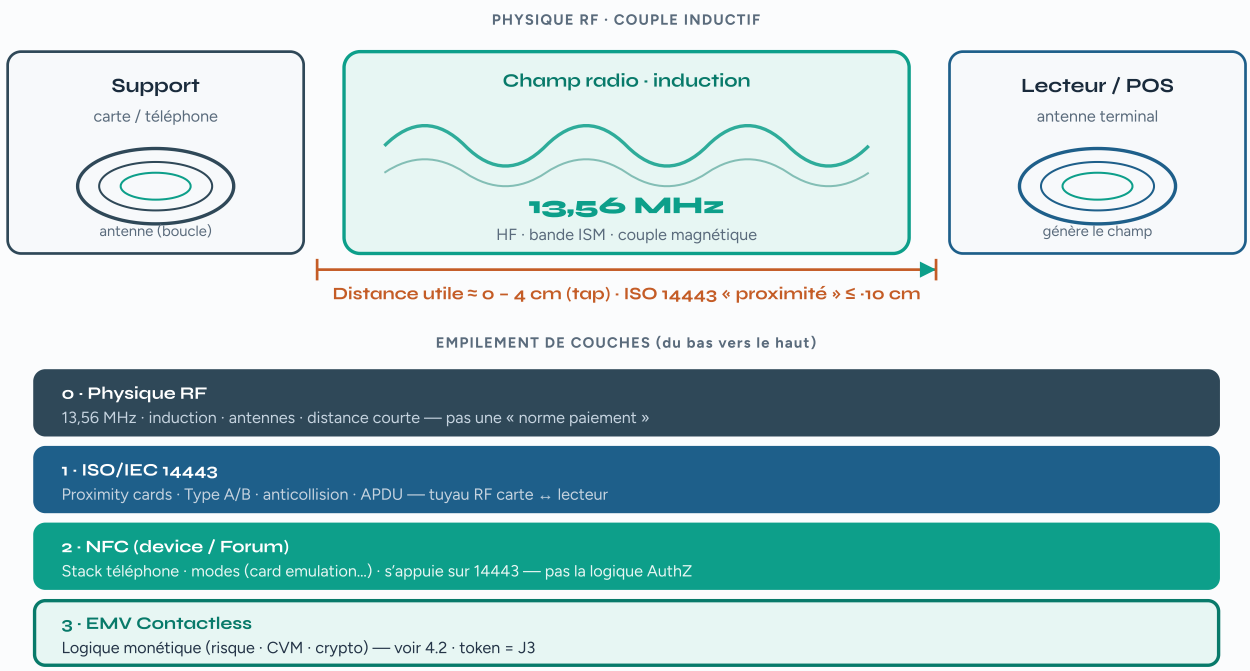
Meme radio : ISO 14443	Meme canal APDU / PC/SC	Memoire vs application securisee

PRINCIPES PHYSIQUES

Caractéristiques physiques essentielles

Distance courte, induction, antenne — le geste « tap » n'est pas cosmétique.

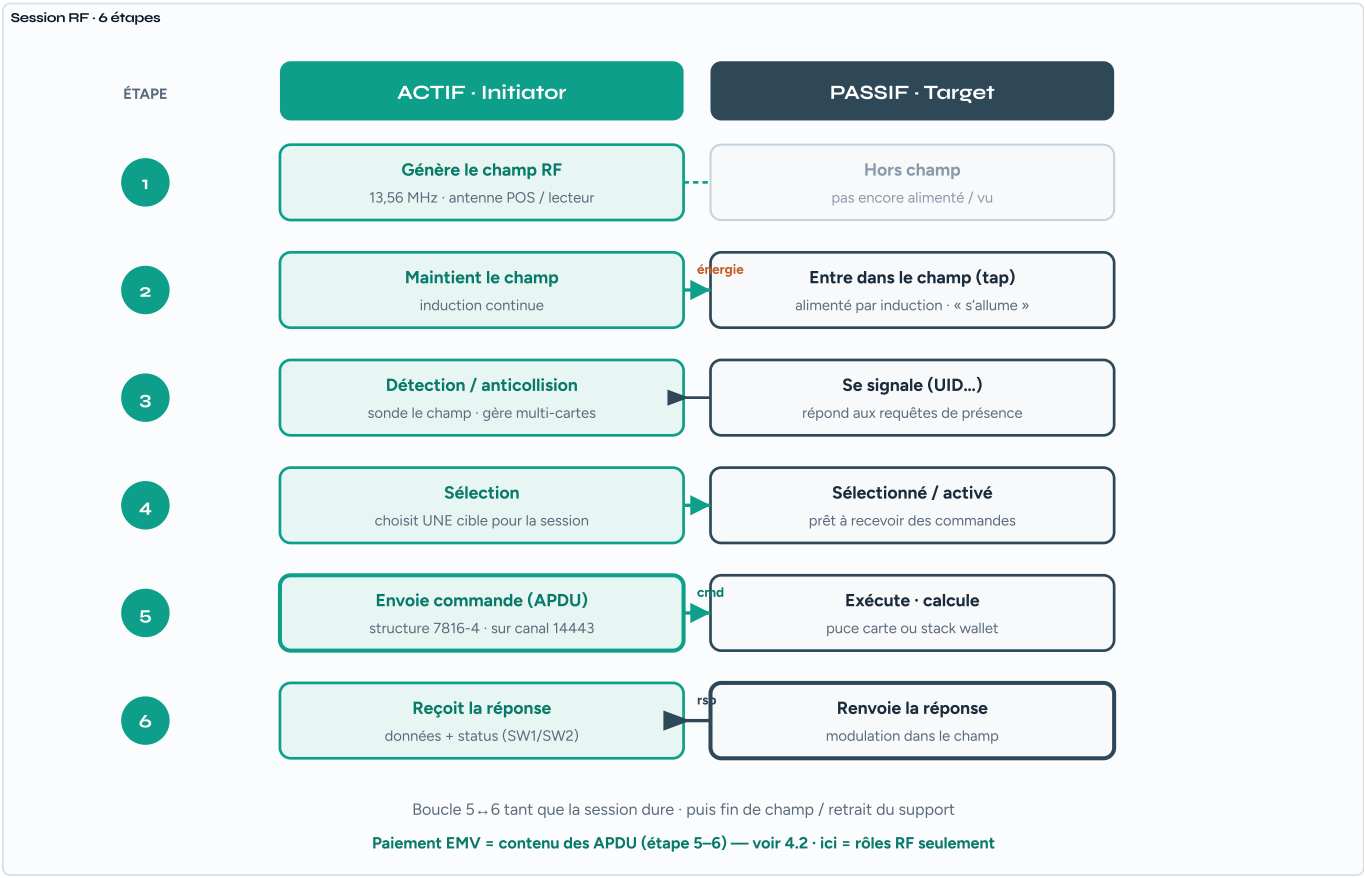
Proximité radio



COUCHE	CONTENU	RÔLE
Physique RF	13,56 MHz · induction · ~cm	Le « tap » fonctionne (ou pas)
ISO/IEC 14443	Proximité Type A/B · APDU	Protocole carte ↔ lecteur
NFC	Device · card emulation…	Le téléphone joue une carte
EMV Contactless	**Risque · CVM · crypto**	**Payer en sécurité** → 4.2

RÔLES RF

Actif / passif



CAS	ACTIF	PASSIF
Carte → POS	Terminal	Carte plastique
Téléphone → tag	Téléphone (reader)	Tag
Wallet → POS	**Terminal**	**Téléphone (card emulation)**

« Passif » = **rôle radio** (répond au champ du POS). En wallet aussi : le téléphone répond, le **POS reste l'Initiator**.

ISO/IEC 14443

Type A / Type B

TEMPS 1

Une norme, deux déclinaisons

> **ISO/IEC 14443** = la norme du **sans contact de proximité** (13,56 MHz, carte ↔ lecteur). Elle se décline en **deux types** : A et B.

Temps 1 · La norme se divise



Même cadre norme · deux façons de faire la radio

TEMPS 2

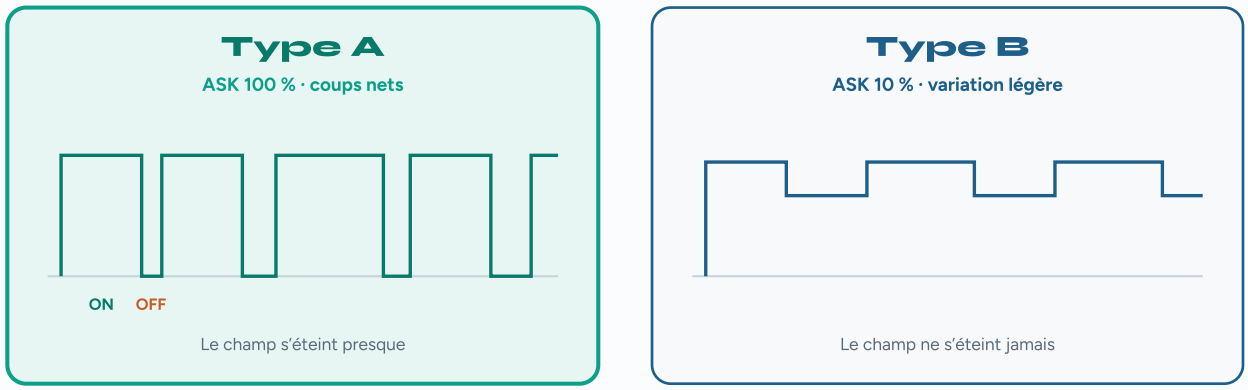
Ce qui différencie A et B

Différence **radio** seulement (modulation du champ).

Le lecteur module le champ 13,56 MHz : **A = fort**, **B = léger**.

> **ASK** (*Amplitude Shift Keying*) : modulation par variation d'amplitude du champ radio.

Temps 2 · Comment le signal est modulé



	TYPE A	TYPE B
Modulation lecteur → carte	ASK **100 %** (forte)	ASK **10 %** (légère)
Compatible ?	**Non** — A ne parle pas à B	
Terrain	**Majoritaire · NFC-A**	**Minoritaire · NFC-B**
Au-dessus	Identique · APDU · EMV Contactless	

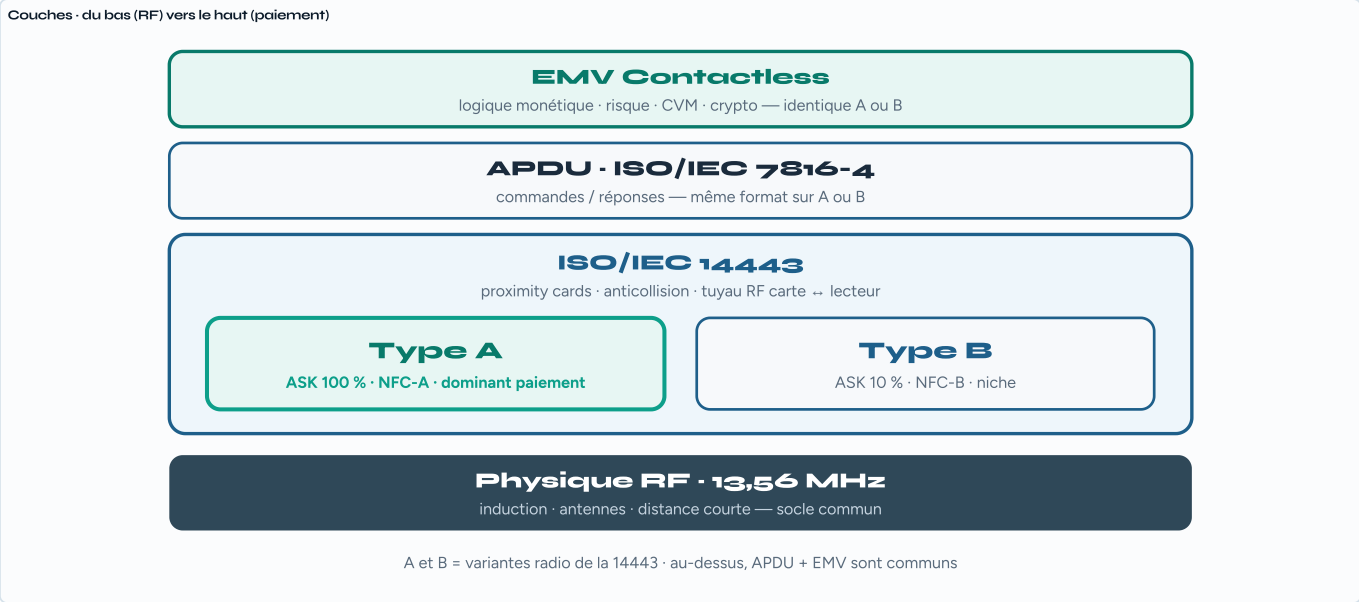
COM RADIO	TYPE A	TYPE B
Avantages	Contraste d'amplitude **maximal** (ASK 100 %) · bits plus faciles à départager · détection / décodage côté carte et lecteur souvent plus simple	Champ **continu** (ASK 10 %) · alimentation RF de la carte **non coupée** pendant la modulation · liaison plus « douce » pour démarrer et tenir la session
Inconvénients	Coupures de champ (quasi OFF) · la carte doit **tenir sans énergie RF** sur ces instants · modulation plus brutale à l'établissement du dialogue	Variation d'amplitude **faible** · contraste plus difficile à lire · exige un récepteur plus sensible pour établir et suivre le signal
En résumé	**A = radio « tranchée » (lisible, mais coupures) · B = radio « continue » (stable en énergie, mais signal plus fin) — A et B ne s'entendent pas entre endpoints mono-type**	

- **Carte / wallet paiement** : Type A quasi exclusif.
- **POS certifié contactless** : dual **A+B** (interop 14443) — peut parler aux deux radios.
- **Incompatibilité A ↔ B** : seulement si *un* des deux côtés n'implémente qu'un seul type.

EMPILEMENT

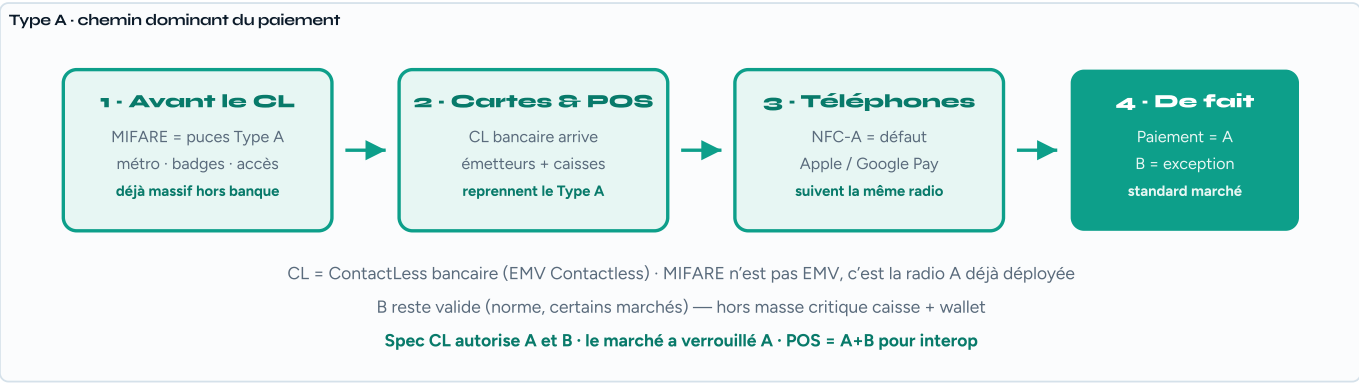
Où se placent A et B dans les couches

Type A / Type B = choix **en bas** (radio). Au-dessus, APDU et EMV sont les mêmes — quel que soit le type.



CHOIX MARCHÉ

Pourquoi le paiement a choisi Type A

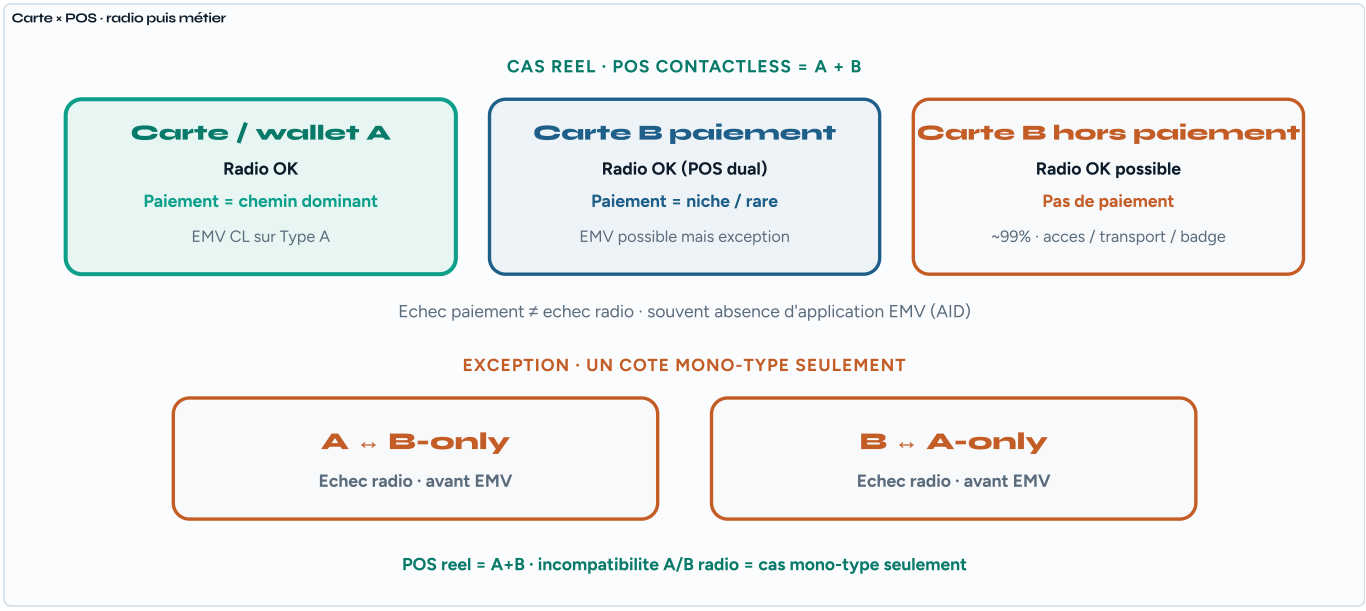


Pour le tap carte / wallet au POS, on raisonne **Type A**. Le POS est dual **A+B** pour l'interop 14443 — **pas** parce que B est le chemin principal du paiement.

INTEROP RADIO VS MÉTIER

POS dual · et le cas mono-type

A ↔ B incompatible en radio **seulement si un côté est mono-type**. POS réel = **A+B** : une carte B peut monter en radio, le paiement échoue souvent ensuite (pas d'EMV).



MODES NFC

Trois modes à connaître

Un chipset, trois usages — seul le mode **card emulation** porte le paiement wallet.

Card emulation · Reader/writer · P2P



Card emulation

le device = carte

Paiement NFC mobile

mode central J4



Reader / writer

lit / écrit un tag

Démos atelier

UID, NDEF…



Peer-to-peer

device ↔ device

Échange direct

peu central carte

Paiement : contrôleur NFC → émulation carte → le POS voit une carte sans contact EMV

MODE 1

Reader / writer

Le téléphone est **actif** : il génère le champ et lit / écrit un tag passif. Pas de paiement.

Reader / writer · schéma

Téléphone

ACTIF · Initiator

génère le champ · lit / écrit

RF 13,56

Tag NFC

PASSIF · Target

UID · NDEF · pas d'EMV

Atelier

NFC Tools…

Démo / identification — hors AuthZ monétique

MODE 2

Peer-to-peer

Deux devices s'échangent des données. Hors parcours carte / wallet au POS.

Peer-to-peer · schéma

Device A

partage / échange

NFC

Device B

reçoit / répond

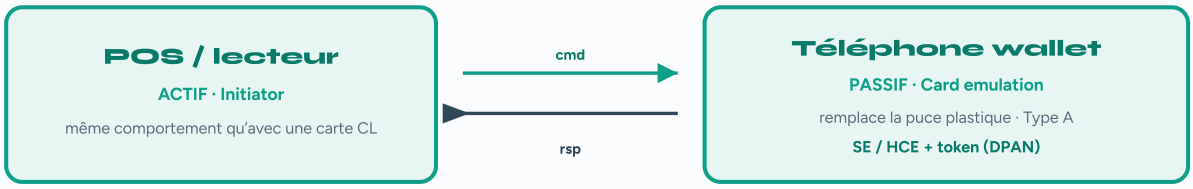
Pas le mode du tap paiement au POS

MODE 3 · CENTRAL J4

Card emulation · déroulement

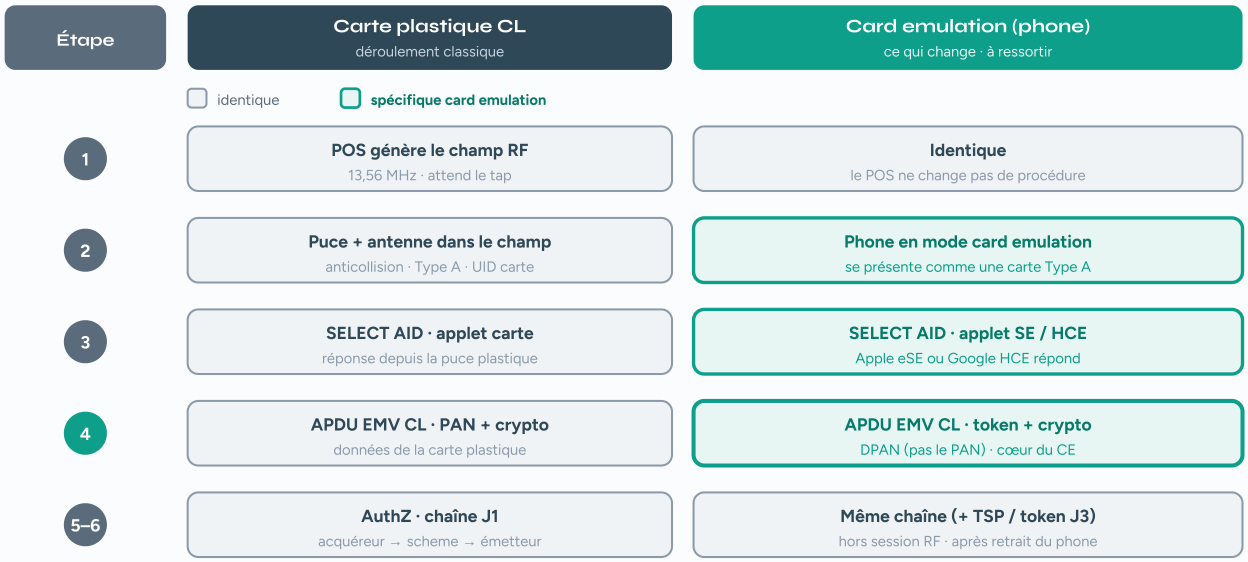
Même enchaînement qu'une carte CL (champ → Type A → EMV → AuthZ). Différence : le téléphone **émule la carte** (SE / HCE + token).

Card emulation · schéma de rôles



Tuyau RF identique à la carte plastique · seul le support « carte » est émulé

Card emulation vs carte sans contact



Étapes grises = même déroulement qu'une carte CL · étapes teal = card emulation

Le POS voit une carte EMV Type A — pas un smartphone

À retenir · card emulation

- Enchaînement POS = **identique à la carte sans contact** .
- Différence = **qui joue la carte** (SE / HCE) et **quoi dans les APDU** (token, pas PAN).
- Reader/writer et P2P ne portent **pas** le paiement wallet.

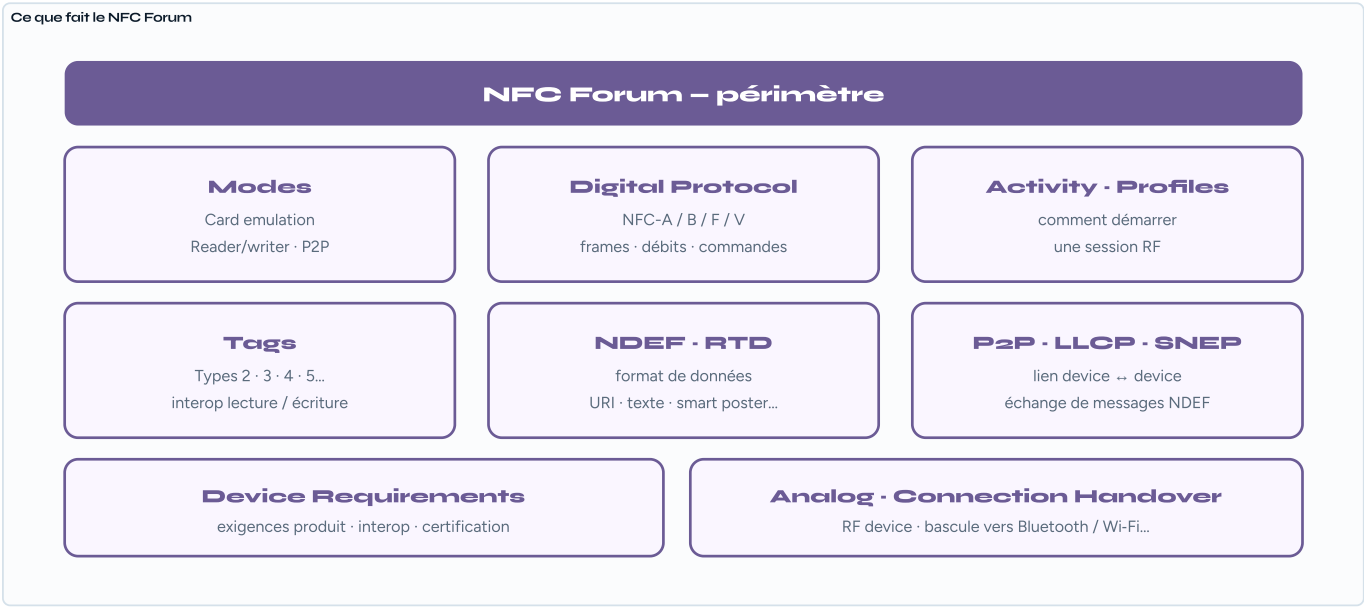
MODE	RÔLE DU DEVICE	ÉCHANGE CONCRET	NFC FORUM	PAIEMENT ?
Card emulation	**Le téléphone = une carte face au POS**	**Stack NFC → 14443 → EMV CL (+ token J3). Le POS voit une carte sans contact.**	**Oui — moment critique monétique**	**Oui (wallet)**
Reader / writer	Le téléphone initie · lit / écrit un tag	Champ 13,56 MHz → tag (souvent 14443) → données (UID, NDEF…). Pas de crypto EMV.	Oui (tags / NDEF)	Non — atelier / hors AuthZ
Peer-to-peer	Deux devices s'échangent	Lien device ↔ device — hors parcours carte	Oui	Non
Hors modes NFC : Carte plastique sans contact	Pas de téléphone / pas de Forum	**ISO 14443 + EMV Contactless** seuls (APDU type 7816-4 sur le tuyau RF)	**Non**	Oui — mais ce n'est *pas* du NFC Forum

À retenir : carte plastique sans contact = **14443 + EMV** · téléphone qui paie = **NFC (card emulation) + 14443 + EMV** (+ token). ← J1 empilement

NORMES

NFC Forum vs ISO 14443

ISO 14443 = tuyau radio · **NFC Forum** = usage device (téléphone, tag…) sur ce tuyau — pas la spec monétique.



Ce que le NFC Forum spécifie

- **Modes** · **Digital Protocol** (NFC-A/B/F/V) · **Activity / Profiles**
- **Tags** · **NDEF / RTD** · **LLCP / SNEP** (P2P)
- **Device Requirements** · Analog · Connection Handover

Ce que le NFC Forum ne fait pas

- Pas de logique **paiement** : pas de CVM, seuils, cryptogrammes EMV, AuthZ, tokenisation.
- Ça, c'est **EMVCo** (EMV Contactless) + schemes + TSP (J3) — pas le Forum.

Card emulation : le téléphone « ressemble » à une carte face à un POS déjà calé sur 14443 + EMV — le terminal n'a pas besoin de connaître tout le catalogue Forum pour accepter le tap.

4.2 · PAIEMENT SANS CONTACT EMV

Paiement sans contact EMV

DÉFINITION

Qu'est-ce que le sans contact EMV ?

> Paiement carte (ou équivalent mobile) via **interface de proximité** (ISO 14443), sous le cadre **EMV Contactless** : mêmes familles de contrôles (authentification données, CVM, risque, online/offline), avec un geste « tap » et des **seuils / paramètres** spécifiques au canal.

Canal physique : 4.1 NFC / sans contact · identifiant tokenisé : J3.

CONTACT · SANS CONTACT

7816 vs 14443 — même logique EMV

Le sans contact change le **tuyau**, pas la philosophie monétique. Les APDU restent structurées par **ISO/IEC 7816-4**.

CANAL	INTERFACE	TRANSPORT	LOGIQUE PAIEMENT
Contact	ISO/IEC 7816 (contacts)	Fils · puce insérée	EMV (Contact / Contactless)
Sans contact	ISO/IEC 14443 (RF 13,56 MHz)	APDU 7816-4 *sur* le canal RF	

FLUX TAP

Session EMV Contactless au POS

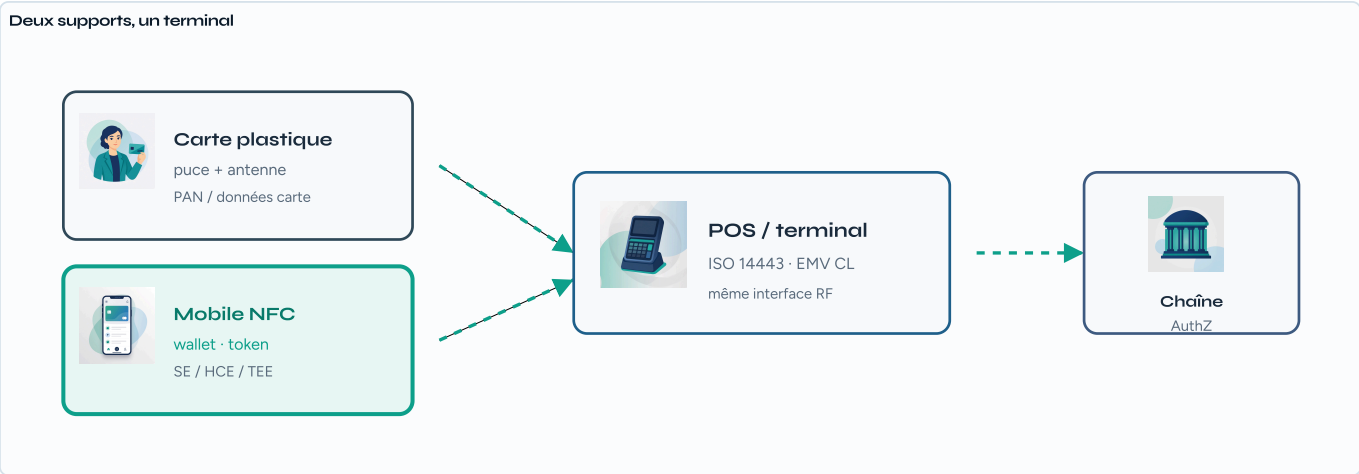
Du tap à la décision — le détail CVM / online-offline vient après.



SUPPORTS

Carte plastique vs mobile NFC

Même interface RF face au POS — supports et modèles de confiance différents.

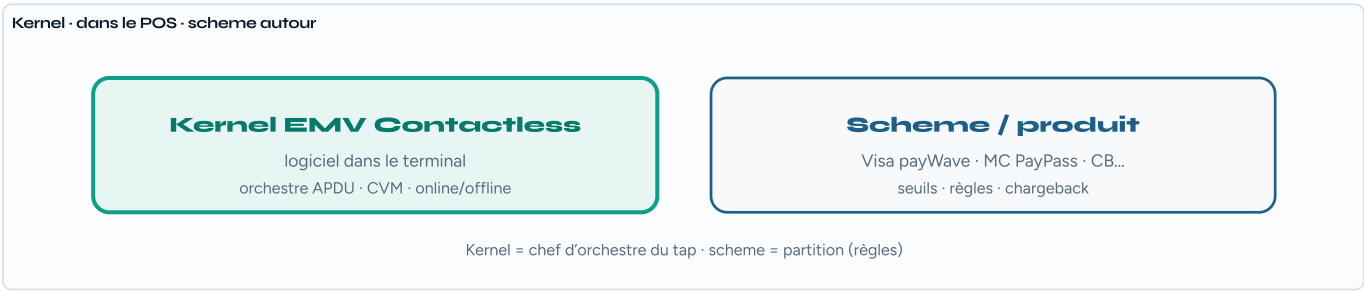


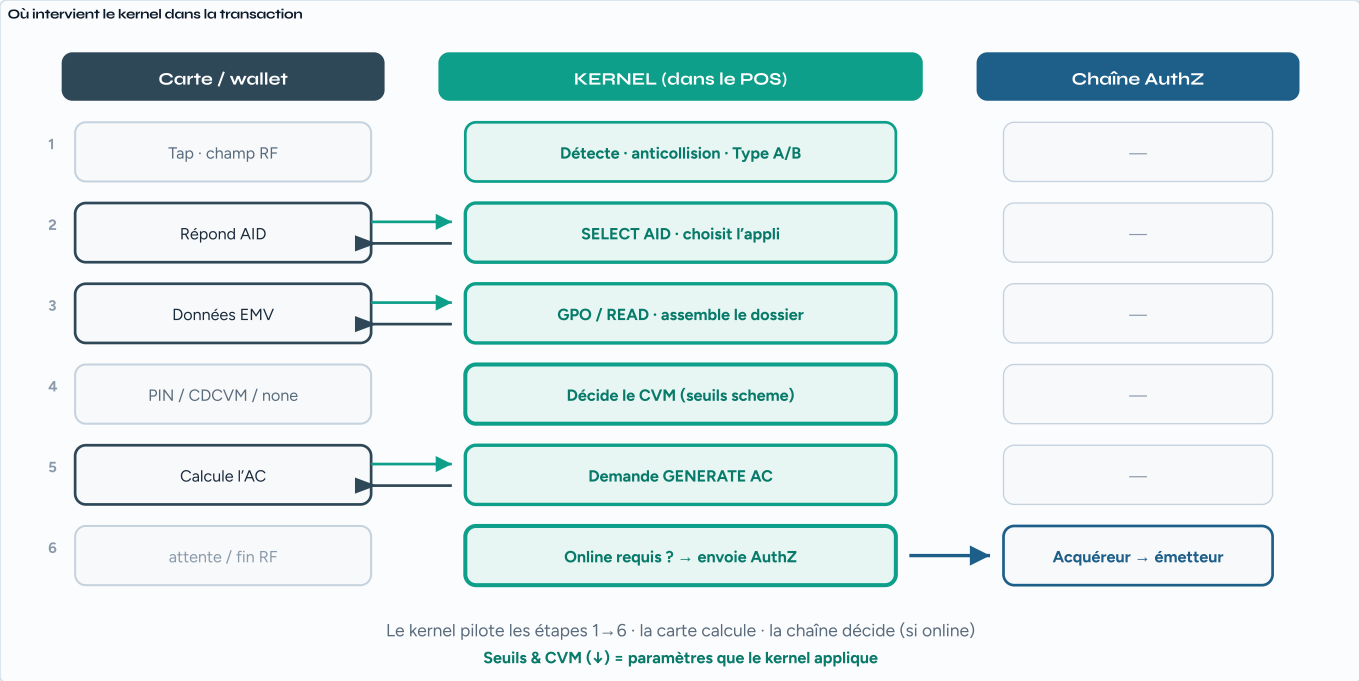
Plastique : **14443 + EMV** (pas de NFC Forum) · Mobile : NFC card emulation + 14443 + EMV (+ token J3). Confiance : puce carte vs SE / HCE / TEE — détail 4.3.

STANDARDS

Kernel CL & scheme

Le **kernel EMV Contactless** vit dans le **terminal** : c'est lui qui orchestre le tap. Le **scheme** fixe les règles produit (seuils, chargeback…) que le kernel applique.



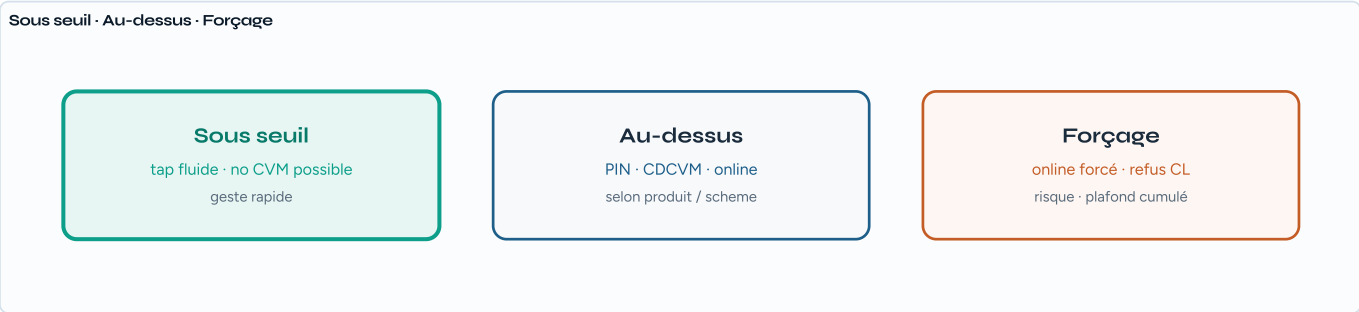


J1 organismes · chaîne J1 · 4.3 wallets.

RÈGLES PRODUIT

Seuils & CVM

Montants, plafonds, type de vérification porteur — paramètres scheme / émetteur / terminal. Le terminal et la carte négocient le parcours à chaque tap.

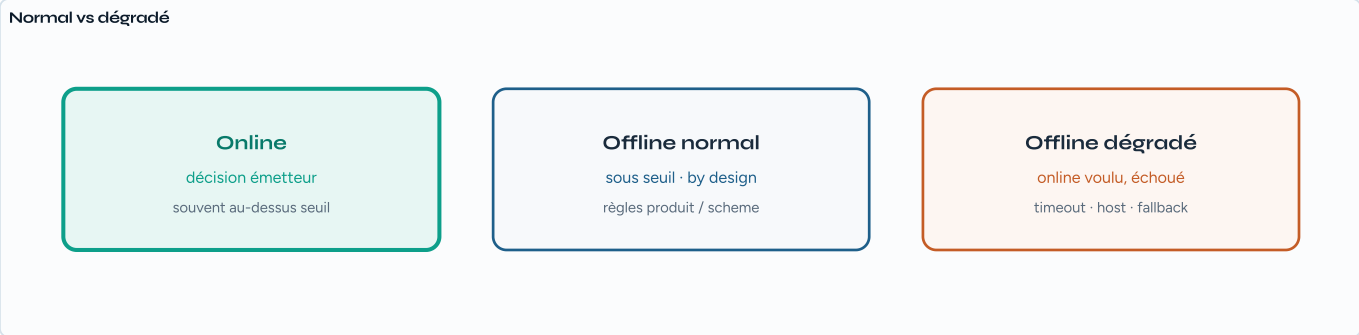


CVM	SUPPORT TYPIQUE	SANS CONTACT
No CVM	Carte / wallet	Sous seuil · tap rapide
Online PIN	Carte plastique	Au-dessus seuil · saisie clavier terminal
CDCVM	**Mobile wallet**	**Biométrie / code device avant tap (Apple / Google Pay)**
Signature	Carte (rare CL)	Peu courant en tap — plutôt contact

PONT J1

Online / offline au tap

Les trois profils de J1 online / offline réapparaissent au sans contact — le kernel décide si un online est requis après le cryptogramme.



Offline dégradé ≠ decline fonds — c'est un incident technique (timeout / host). Détail profils : J1 online / offline.

Architecture NFC mobile & wallets

DÉFINITION MONÉTIQUE

Qu'est-ce qu'un wallet de paiement ?

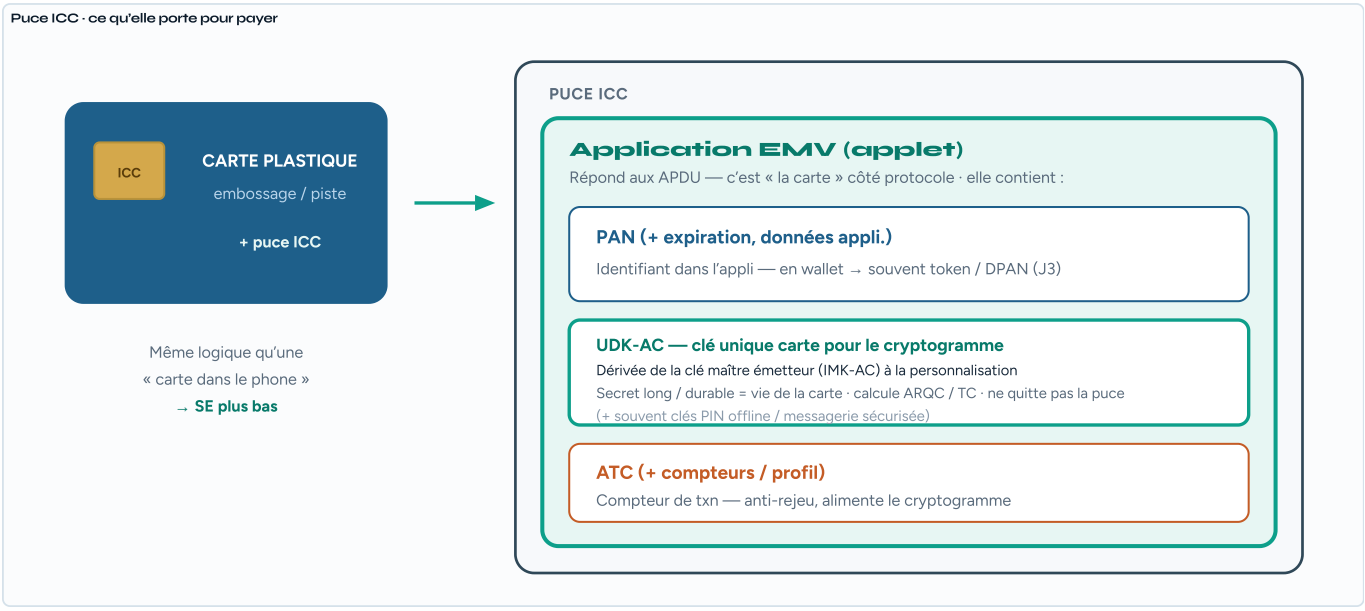
> App + couches du téléphone (NFC, SE/HCE, TEE…) qui **enrolent** un token, **authentifient** le porteur, et le **présentent au POS** comme une carte — sans décider l'AuthZ (rôle émetteur).

Avant SE / HCE : ce que la **puce carte classique** porte déjà — même famille de secrets, autre boîte.

RÉFÉRENCE · CARTE PLASTIQUE

Que contient une puce classique ?

> Sur une carte EMV (contact ou sans contact), la **puce ICC** héberge une **application de paiement** : c'est *dans cette appli* que vivent le PAN, les secrets longs et les compteurs. Le wallet mobile ne « invente » pas ces objets : il les **reloge** (SE) ou les **compense** (HCE + TSP).



CONFIANCE DEVICE

SE · HCE

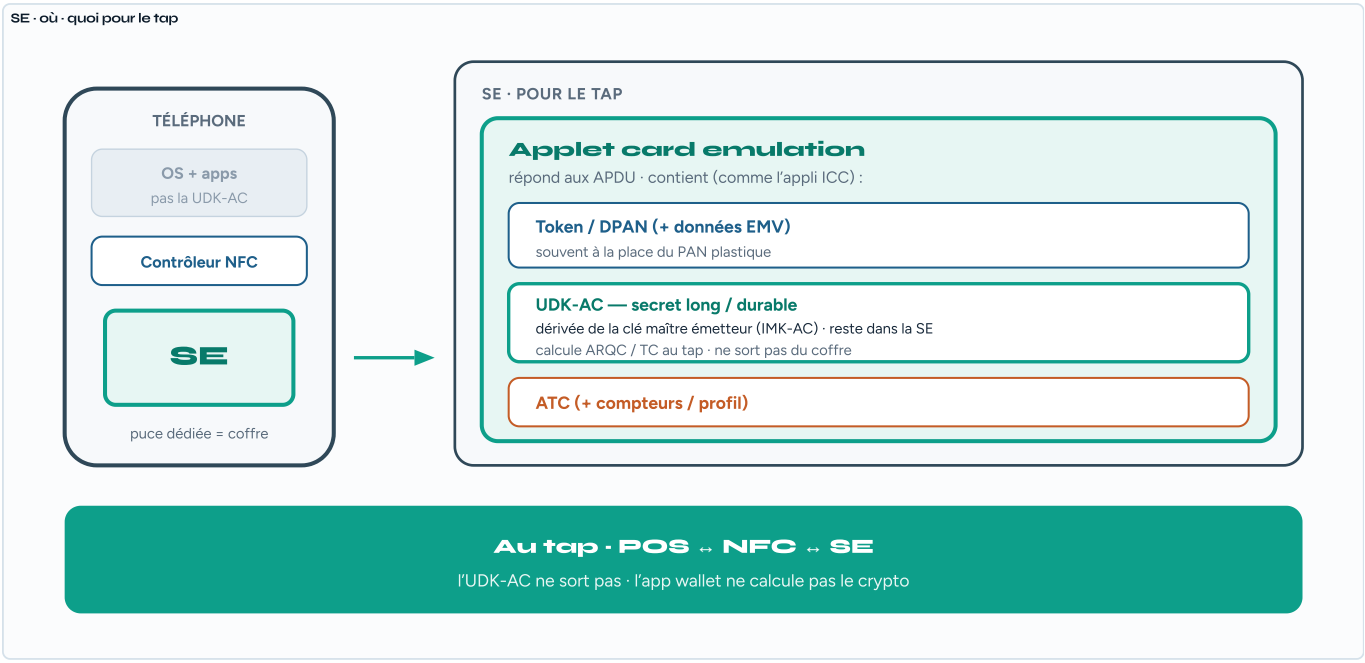
Deux modèles pour **répondre au POS** en card emulation : puce coffre (**SE**) ou logiciel + TSP (**HCE**).

1 · SE

Secure Element

> Une **puce dédiée** qui **est** la carte sans contact face au POS — même logique que l'ICC plastique.

- Une **appli** avec identifiant (souvent **token / DPAN**)
- La **UDK-AC** : clé unique dérivée de la **clé maître émetteur** (IMK-AC) — secret long / durable pour le cryptogramme
- Isolée de l'OS : ce n'est **pas** l'app wallet qui « joue » la carte

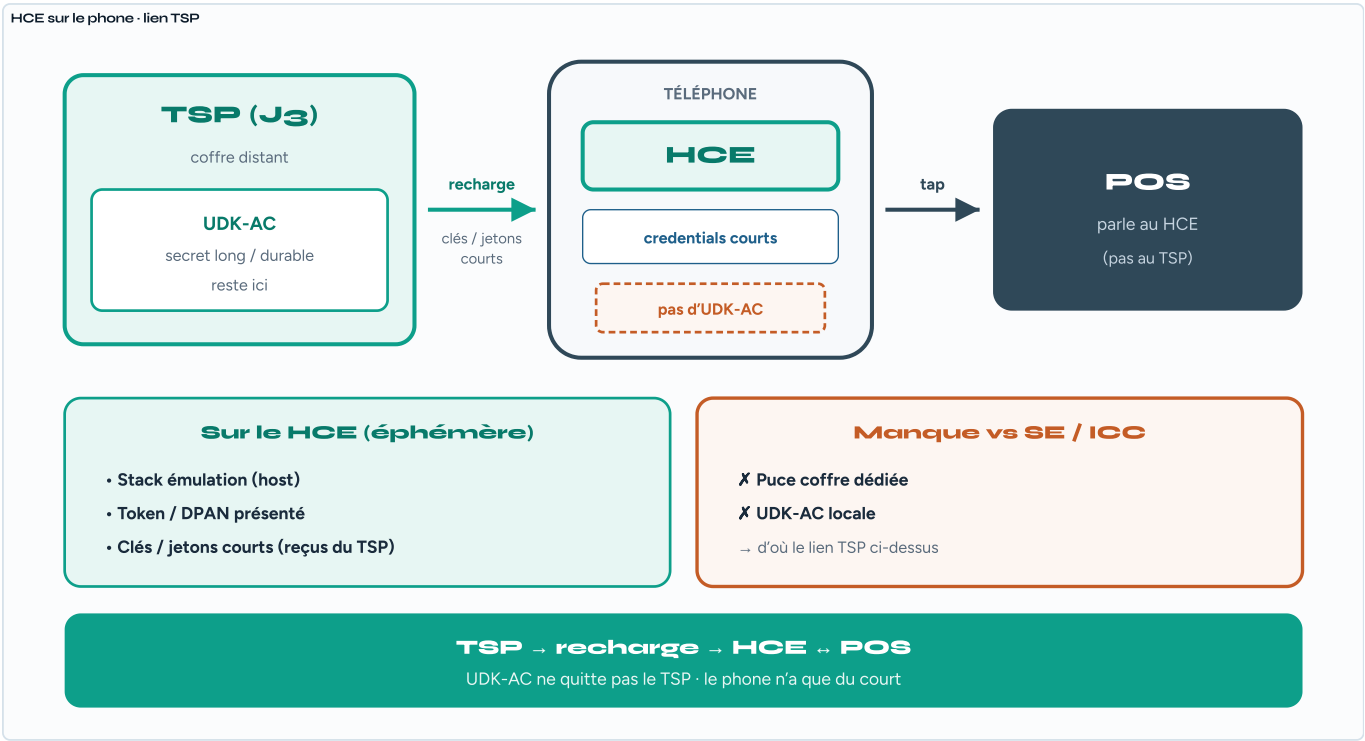


2 · HCE

HCE · émulation logicielle · secret long au TSP

> **Host Card Emulation** : le logiciel (OS / app) émule une **carte sans contact** face au POS — **sans coffre SE** sur le téléphone. D'où l'UDK-AC qui reste chez le **TSP**.

- Pas de coffre matériel : en général **pas** d' **UDK-AC** sur le téléphone (secret long / durable dérivé de la clé maître émetteur)
- Le **TSP** garde l'UDK-AC chez lui
- Il n'envoie au téléphone que des **credentials à durée / usage limités** (clés ou jetons courts) pour les taps



« COURT » = DURÉE DE VIE LIMITÉE (HCE)	
Secret long	**UDK-AC** reste au **TSP** — jamais en stock durable sur le phone
Credentials / LUK Limited Use Key	Clé à usage limité · **vie courte** (TTL heures/jours et/ou nb de taps) — pas « clé plus petite »
Quand envoyés ?	(1) à l'**enrolment** · (2) **recharge amont** quand le phone est online (Wi-Fi / data)
Pas au tap	Le POS parle au **HCE**, pas au TSP — pas de recharge via le terminal
Offline	**Utilise un credential encore valide · stock épuisé → tap bloqué jusqu'à la prochaine recharge**

IMPLÉMENTATIONS

SIM · eSE · HCE cloud

> Pas un 3e modèle à côté de SE / HCE : ici on regarde *où* vit le **coffre** (secret durable) et qui le gouverne.

- **SE · HCE** = *comment* on répond au POS
- Même modèle **SE**, deux boîtes : **SE dans la SIM** (*(Subscriber Identity Module)* ou **SE dans l'eSE** (*(embedded Secure Element)*
- **HCE cloud** : le téléphone émule toujours en local (HCE) · seul le **coffre** (UDK-AC) est chez le **TSP**

Une grille · trois questions

Question	1 · SIM-SE	2 · eSE	3 · HCE cloud
Où le coffre ? (UDK-AC / secret long)	**Dans la SIM / UICC** SE amovible	**Puce soudée device** eSE fixe	**Chez le TSP (cloud)** pas de SE locale
Où la « carte » ? (qui parle NFC)	**SE dans la SIM** sur le téléphone	**SE = eSE soudée** sur le téléphone	**HCE (OS / app)** **sur le téléphone**
Qui gouverne ?	**Opérateur (MNO)** changer SIM = changer coffre	**Constructeur (OEM)** lié au téléphone	**TSP / scheme** vault + recharges
Au tap · qui répond ?	**SE (dans la SIM)** UDK-AC dans la puce	**SE (eSE soudée)** UDK-AC dans la puce	**HCE sur le phone** UDK-AC restée au TSP

Lire la grille

Colonnes 1 et 2 = **même modèle SE** (applet + token + UDK-AC locale), *boîte différente*. Colonne 3 = **modèle HCE** déjà vu : le stack qui parle au POS est **sur le téléphone** ; « cloud » = uniquement où vit le **secret durable** (TSP).

CONFIANCE DEVICE · SUITE

TEE

On sait déjà :

- **qui** répond au POS — SE ou HCE
- **où** c'est logé — SIM · eSE · cloud

> Le **TEE** n'est *pas* un 3e modèle de card emulation : c'est la couche qui **autorise le porteur** (CDCVM) et protège l'usage.

DÉFINITION

TEE · autorise le porteur · ≠ carte · ≠ SE

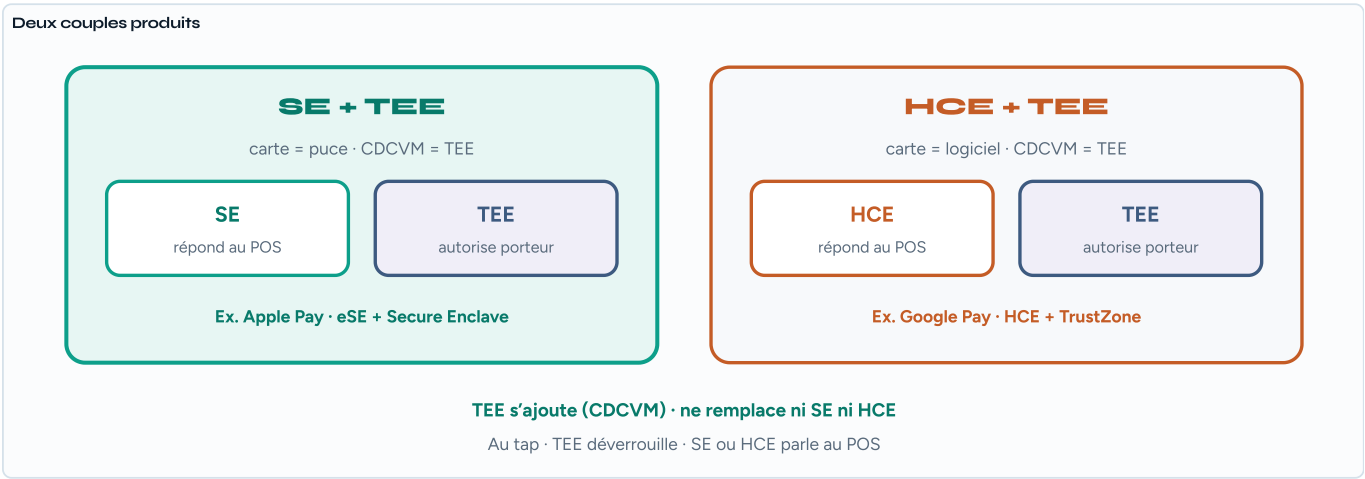
> **Trusted Execution Environment** : zone isolée dans le **processeur** (SoC), séparée du rich OS. Elle **n'est pas** la carte sans contact et **n'est pas** la puce SE — elle **autorise** / protège (biométrie, CDCVM) pour que SE ou HCE puisse parler au POS.



ASSEMBLAGES TERRAIN

Couples · SE + TEE · HCE + TEE

Le TEE **s'ajoute** à SE ou à HCE pour le **CDCVM** (*Consumer Device Cardholder Verification Method* : vérification du porteur sur le device — biométrie / code) et la protection : il ne remplace ni l'un ni l'autre.



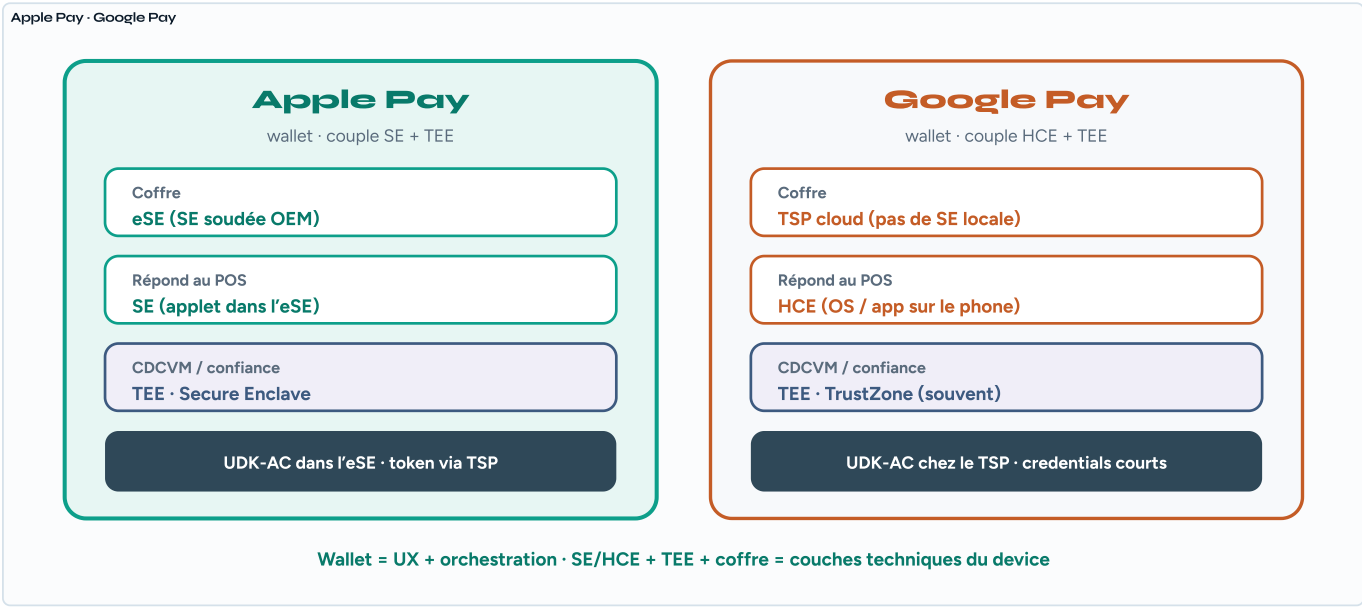
Ne pas confondre

SE = la carte (puce + secrets) · **HCE** = logiciel qui joue la carte · **TEE** = isolation CPU pour **CDCVM** (*Consumer Device Cardholder Verification Method*) — pas le canal RF. Un device combine souvent **SE + TEE** ou **HCE + TEE**.

PRODUITS

Wallets · combinaisons

Un wallet assemble les briques déjà vues : coffre (où) · qui répond au POS · TEE pour le CDCVM.



Détail flux : Apple Pay · Google Pay.

PANORAMA

Autres wallets · panorama

Même mot « wallet », deux objets : **wallet carte** (token EMV dans SE/HCE) vs **wallet compte** (solde mobile money sur un ledger — pas de DPAN pour parler au POS).

WALLET	CE QUI EST STOCKÉ	STACK / CANAL	TAP NFC EMV	PORTÉE	RÉSEAU / SCHEME
A · Wallet carte tokenisée — credentials carte (DPAN…) pour répondre au POS					
Apple Pay	Token carte (DPAN) + clés en eSE	eSE + TEE · tap / in-app	Oui	International	Visa · Mastercard · Amex… via TSP
Google Pay	Credentials courts · UDK-AC au TSP	HCE + TEE · tap / in-app	Oui	International	Visa · Mastercard · Amex… via TSP
Samsung Wallet	Token carte (souvent en SE)	SE / Knox + TEE	Oui	International	Visa · Mastercard… via TSP
Garmin Pay · Fitbit Pay	Token carte en SE wearable	SE embarquée · tap	Oui	International (marchés couverts)	Visa · Mastercard… via TSP
Mir Pay	Credentials carte · coffre côté Mir	HCE · tap	Oui	National (Russie)	Mir
Huawei · Xiaomi…	Token carte (SE ou HCE)	SE ou HCE · tap	Oui (marchés ciblés)	Surtout Asie	UnionPay · schemes locaux
B · Wallet compte (mobile money) — solde / ledger, pas de token carte EMV					
M-Pesa	Solde compte lié au n° (ledger opérateur)	App / USSD · pas SE/HCE carte	Émergent (annoncé)	Afrique de l'Est (KE…)	Scheme M-Pesa (Safaricom…)
Wave	Solde compte Wave (ledger)	App / QR	Non	Afrique de l'Ouest (SN · CI…)	Scheme Wave
Orange Money	Solde compte opérateur (ledger)	USSD / app / QR · pilotes NFC hors stack carte	Rare / pilotes	Afrique francophone	Scheme Orange Money
MTN MoMo	Solde compte opérateur (ledger)	USSD / app / QR	Non	Afrique Ouest / Centre	Scheme MTN MoMo
Airtel Money	Solde compte opérateur (ledger)	USSD / app / QR	Non	Afrique Est / Centre / Ouest	Scheme Airtel Money

LÉGENDE

:

LEDGER OPÉRATEUR

= grand livre comptable de l'opérateur / fintech (Orange, MTN, Safaricom, Wave…) où est enregistré le *solde* de chaque compte mobile money. L'app / USSD / QR ne stocke pas l'argent : elle ordonne un débit / crédit sur ce registre serveur.

REPÈRE

: A stocke une
CARTE TOKENISÉE

(répond au POS). B stocke un
COMPTE / SOLDE

(débite un ledger) — wallet numérique oui, wallet NFC carte non. Le tap EMV reste secondaire ou émergent en Afrique.

4.3 · WALLET MAJEUR

Apple Pay

DÉFINITION

Qu'est-ce qu'Apple Pay ?

> Wallet Apple qui orchestre enrolment, token réseau, CDCVM et présentation du credential — sans remplacer l'émetteur ni l'AuthZ.

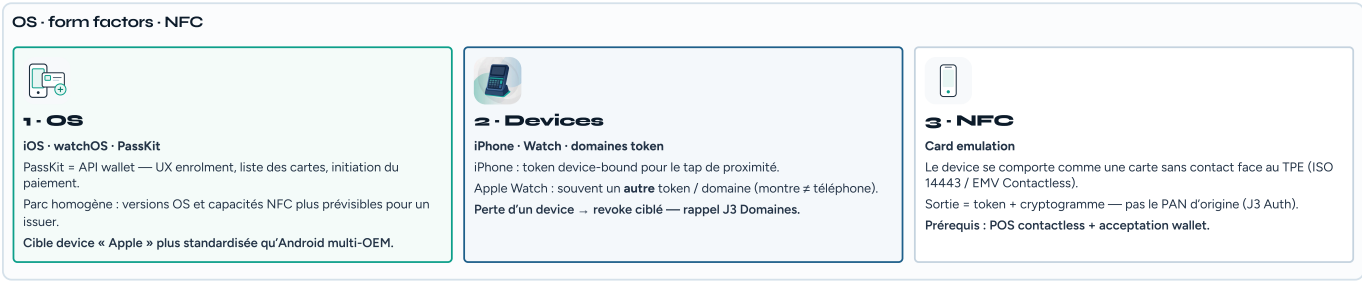
POINT	APPLE PAY
Stack	**eSE + Secure Enclave** (déjà vu Architecture wallets)
Trois canaux	**proximité** (NFC) · **in-app** · **e-commerce**
TSP	**(VTS / MDES…) = vault token · détokenisation Auth — pas Apple**

J3 lifecycle · Google Pay

PLATEFORME

Écosystème Apple

Un parc maîtrisé (matériel + OS) — moins de fragmentation qu'Android, exigences device plus uniformes pour l'émetteur.



ÉCOSYSTÈME

Tous les acteurs monétiques

Apple Pay s'insère dans la chaîne J1 — chaque maillon a un rôle précis.



CONFIANCE DEVICE

Spécifique Apple

> Bases SE / TEE déjà vues : Architecture wallets. Ici = noms produit.

COMPOSANT	RÔLE
eSE	SE soudée · répond au POS (TOKEN + cryptogramme) — UDK-AC reste locale dans l'eSE
Secure Enclave	TEE Apple · CDCVM (Face ID / Touch ID / code)
PassKit	UX / API · orchestre · **pas** le vault TSP
TSP	**Vault TOKEN ↔ PAN · détokenisation Auth — pas le coffre UDK-AC (chez Apple, l'UDK-AC vit dans l'eSE)**

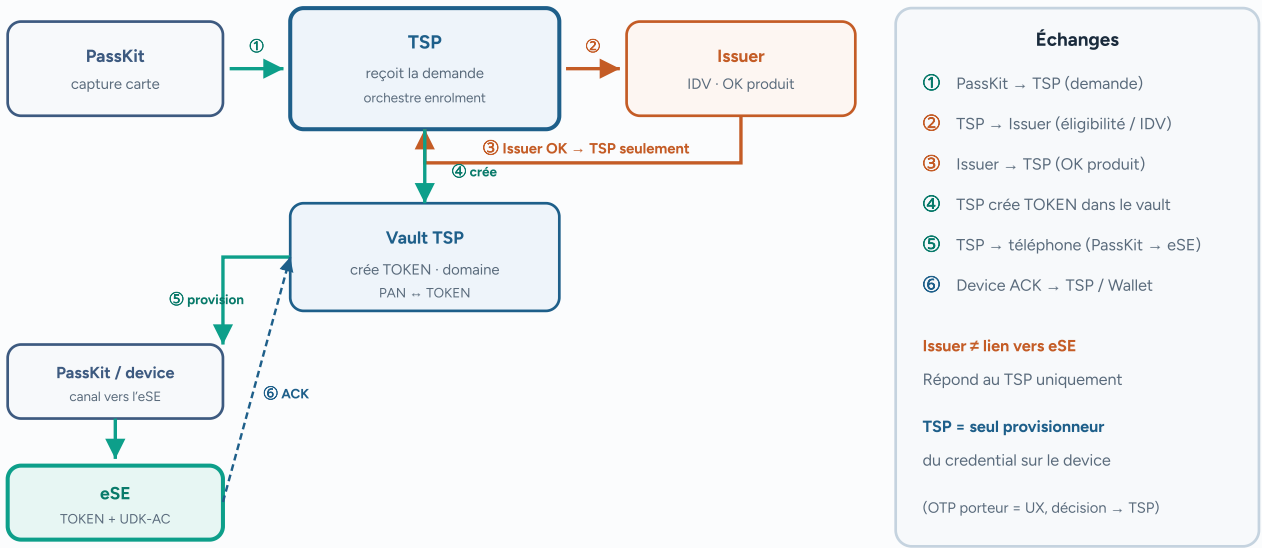
ENROLMENT

Workflow · ajouter une carte

Même composants : demande au **TSP** · Issuer répond au TSP · **TSP** provisionne le téléphone (PassKit → eSE).

Use case : ajouter sa CB dans Wallet pour pouvoir payer ensuite (tap, in-app, web).

Architecture fléchée · enrolment



Cinématique réseau (VTS / MDES…) · Issuer approuve · TSP émet et pousse le DPAN

Aucun canal Issuer → eSE · le téléphone ne reçoit que via le TSP / canal Wallet

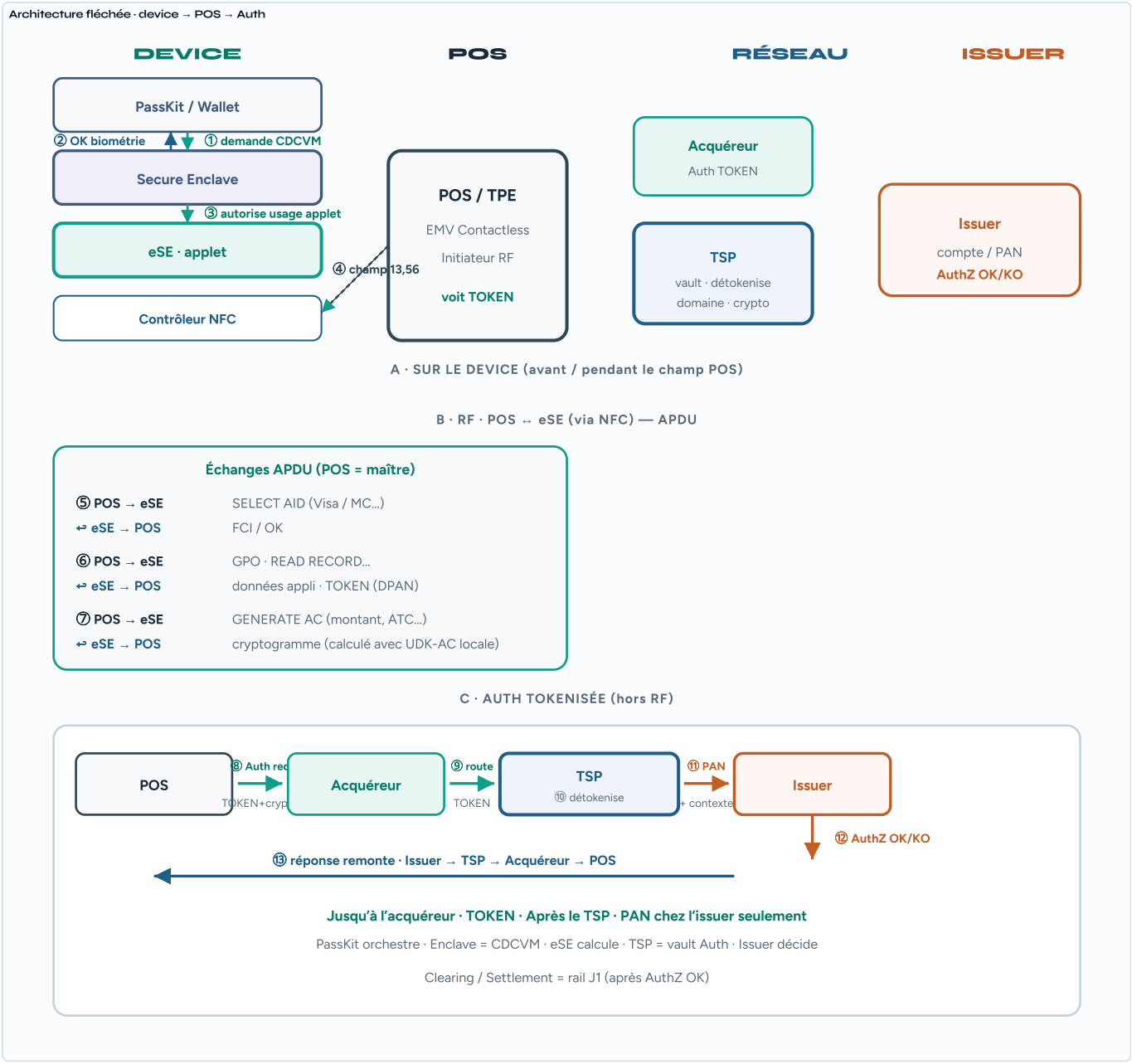
Watch = autre domaine → autre passage TSP / autre credential

CANAL 1 · PROXIMITÉ

Workflow Apple Pay · tap

Tous les composants déjà vus, enchaînés : CDCVM → eSE ↔ POS (APDU) → Auth tokenisée via TSP.

Use case : payer au TPE (boulangerie, métro, caisse magasin) — iPhone près du lecteur.



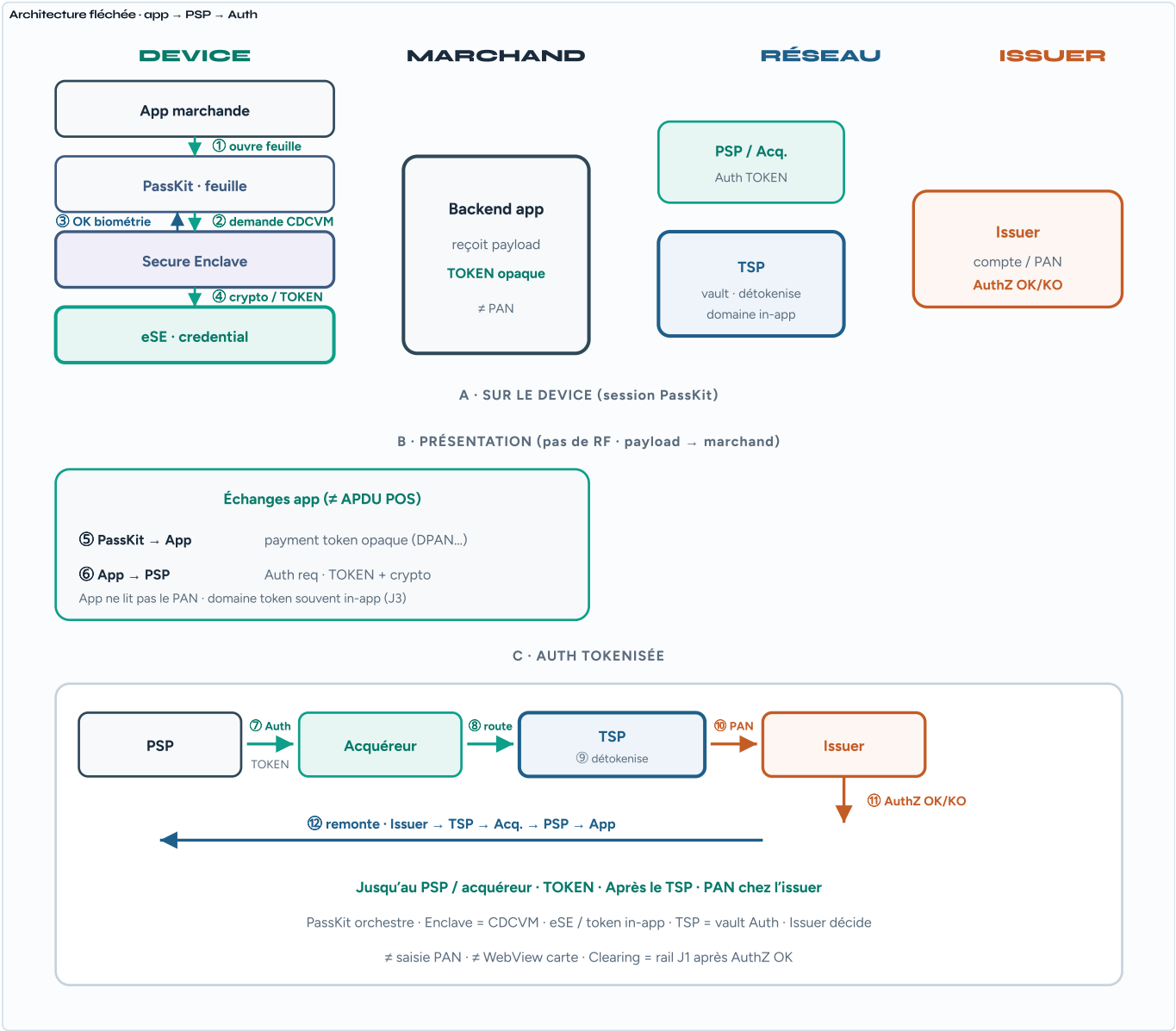
ACTEUR	VOIT / FAIT	RÔLE TSP
eSE (phone)	TOKEN + crypto (UDK-AC locale)	Credential reçu à l'enrolment via TSP
POS / Acquéreur	**TOKEN** (+ crypto) — pas l'UDK-AC	—
TSP	**Vault TOKEN ↔ PAN · détokenise Auth**	**Ne garde pas l'UDK-AC — elle est dans l'eSE**
Issuer	PAN / compte	Reçoit après détokenisation

CANAL 2 · IN-APP

Workflow Apple Pay · in-app

Pas de RF : session PassKit dans l'app · CDCVM → payload TOKEN → Auth via TSP (même famille Auth · domaine souvent distinct du NFC, J3).

Use case : payer un trajet Uber / une commande Deliveroo dans l'app — bouton Apple Pay.



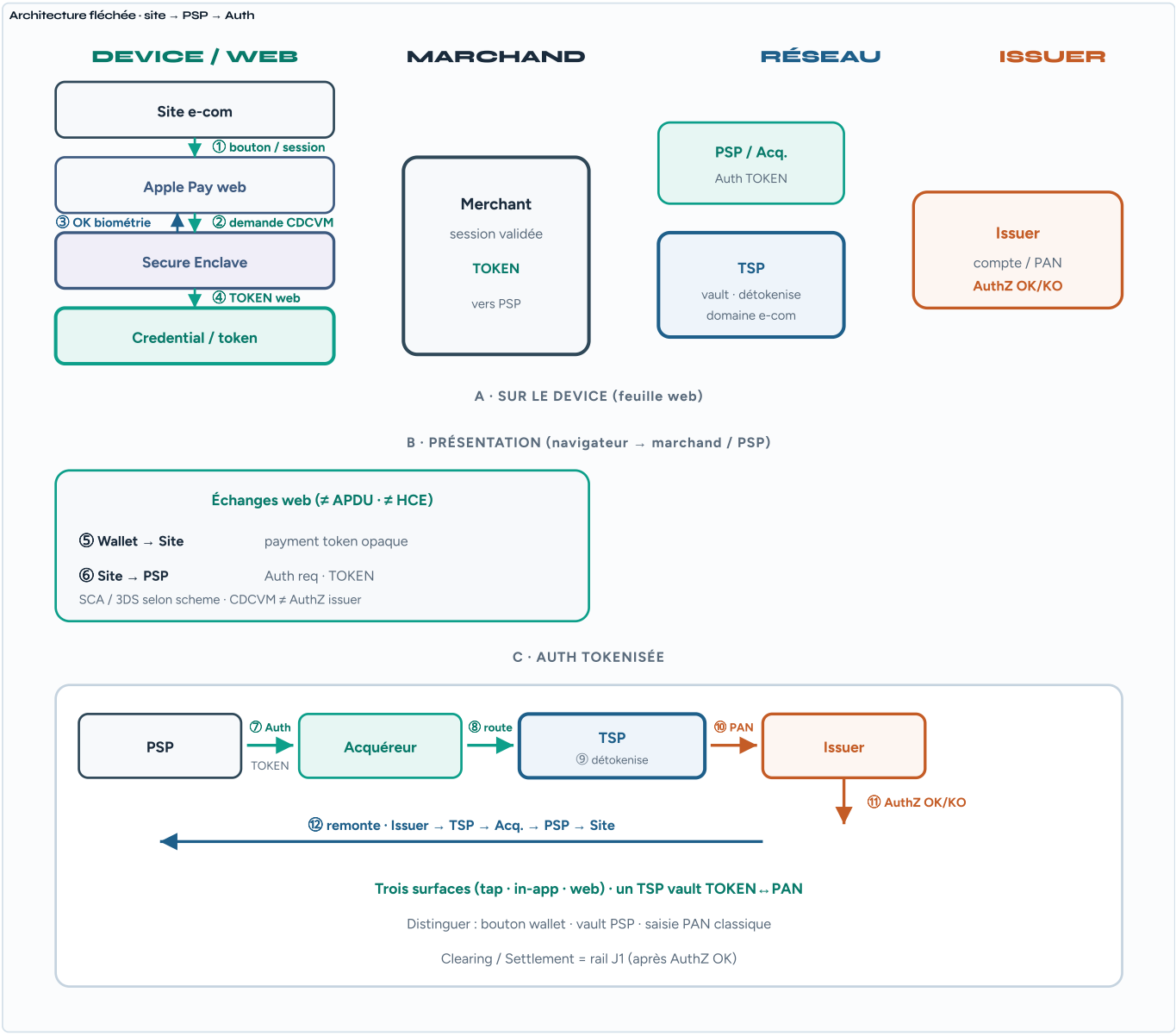
CANAL 3 · E-COMMERCE

Workflow Apple Pay · e-commerce

Site ouvert dans **Safari iOS** : le bouton Apple Pay n'appelle pas un wallet distant — Safari déclenche la **feuille Apple Pay native** du téléphone (même PassKit / Enclave / token que l'in-app) · CDCVM → TOKEN → Auth via TSP.

Use case : checkout web sur le téléphone (Zara, Fnac… dans Safari iOS). Sur PC, pas d'accès direct au wallet iPhone — d'où

le focus mobile ici.



4.3 · WALLET MAJEUR

Google Pay

DÉFINITION

Qu'est-ce que Google Pay ?

> Wallet Android qui orchestre enrolment, token, CDCVM et présentation — souvent **HCE + TEE** — sans remplacer l'émetteur ni l'AuthZ.

POINT	GOOGLE PAY
Stack	**HCE + TEE** (déjà vu Architecture wallets)
Trois canaux	**proximité** (NFC) · **in-app** · **e-commerce**
TSP	**Vault TOKEN ↔ PAN · détokenisation Auth · coffre UDK-AC + recharge HCE — pas Google**

Apple Pay · J3 lifecycle

PLATEFORME

Écosystème Android

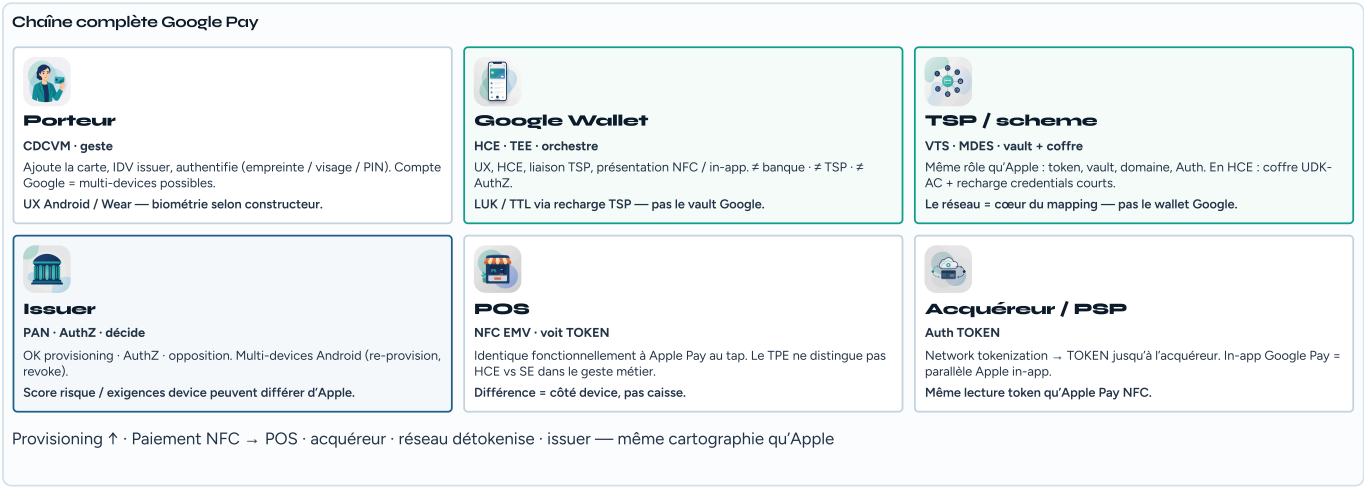
Multi-OEM, multi-versions OS — lire le device, pas « un » Android unique.



ÉCOSYSTÈME

Tous les acteurs monétiques

Même chaîne que Apple Pay — rôles monétiques identiques, stack device différente.

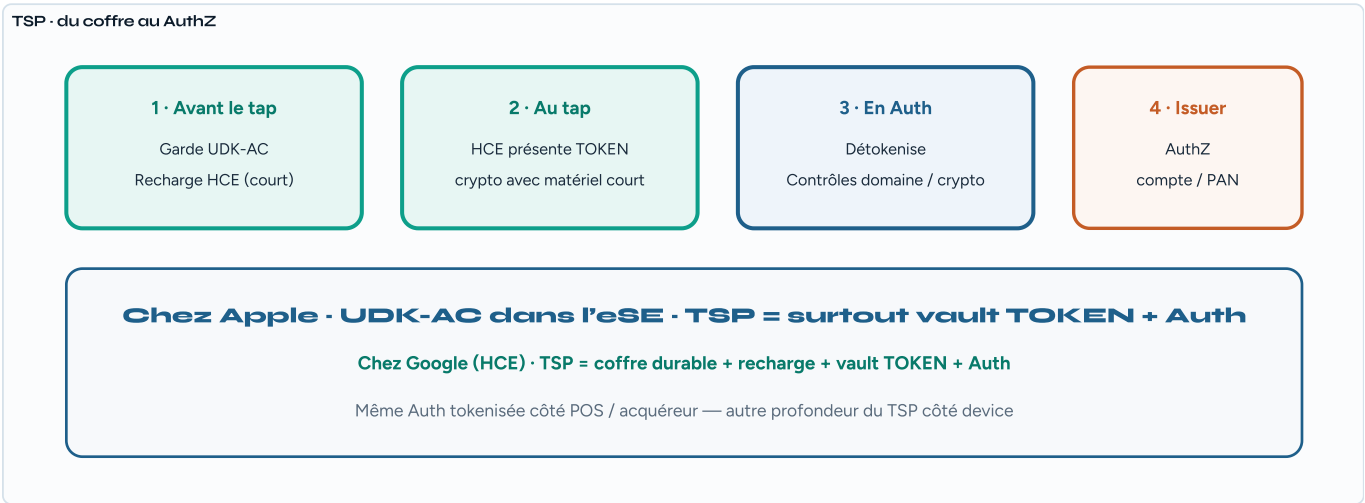


CONFIANCE DEVICE

Spécifique Google · rôle du TSP

> Bases HCE / TEE : Architecture wallets. Ici = le **TSP** jusqu'à l'autorisation.

COMPOSANT	RÔLE
HCE	Répond au POS (token + crypto) — pas d'UDK-AC durable locale
TEE	Souvent TrustZone · CDCVM / protection
Google Wallet	UX / API · orchestre · **pas** le vault TSP
TSP	**Coffre UDK-AC + vault TOKEN ↔ PAN + recharge credentials courts (TTL / stock de taps · envoi à l'enrolment puis quand le phone est online) + détokenisation Auth**

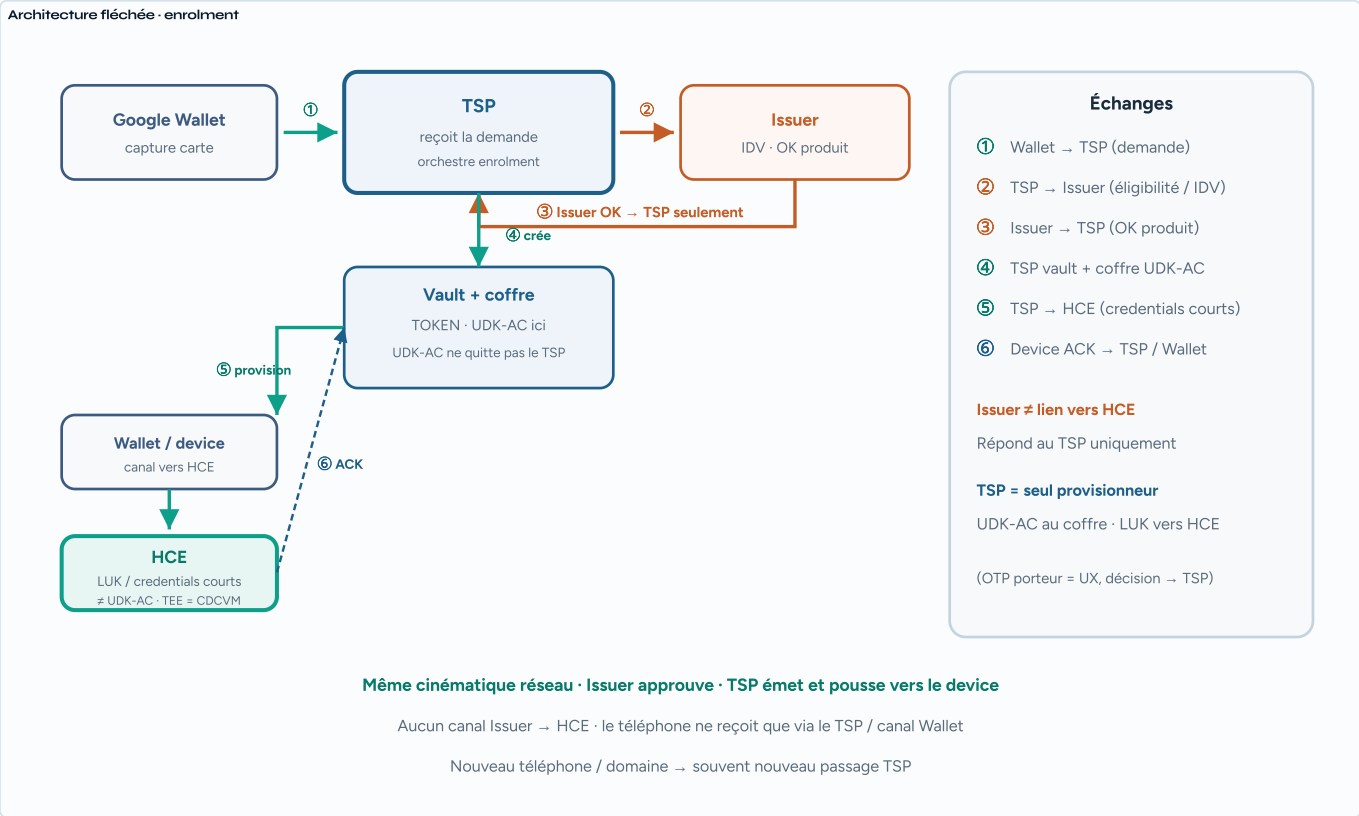


ENROLMENT

Workflow · ajouter une carte

Même composants : demande au **TSP** · Issuer répond au TSP · **TSP** provisionne le téléphone (credentials courts vers HCE · UDK-AC reste au coffre TSP).

Use case : ajouter sa CB dans Google Wallet pour pouvoir payer ensuite (tap, in-app, web).

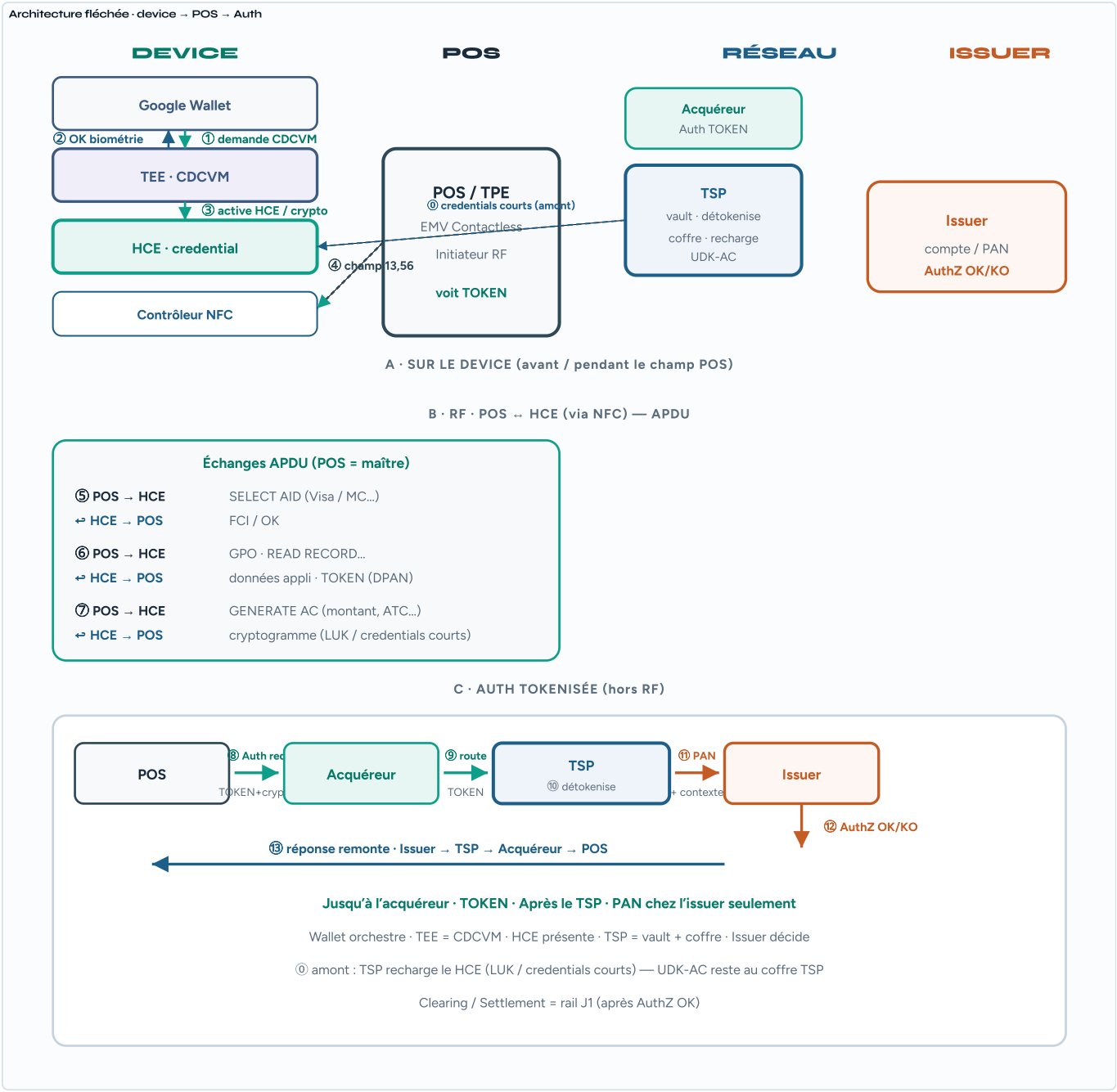


CANAL 1 · PROXIMITÉ

Workflow Google Pay · tap

Tous les composants déjà vus, enchaînés : CDCVM (TEE) → HCE ↔ POS (APDU) → Auth tokenisée via TSP.

Use case : payer au TPE (boulangerie, métro, caisse magasin) — Android près du lecteur.



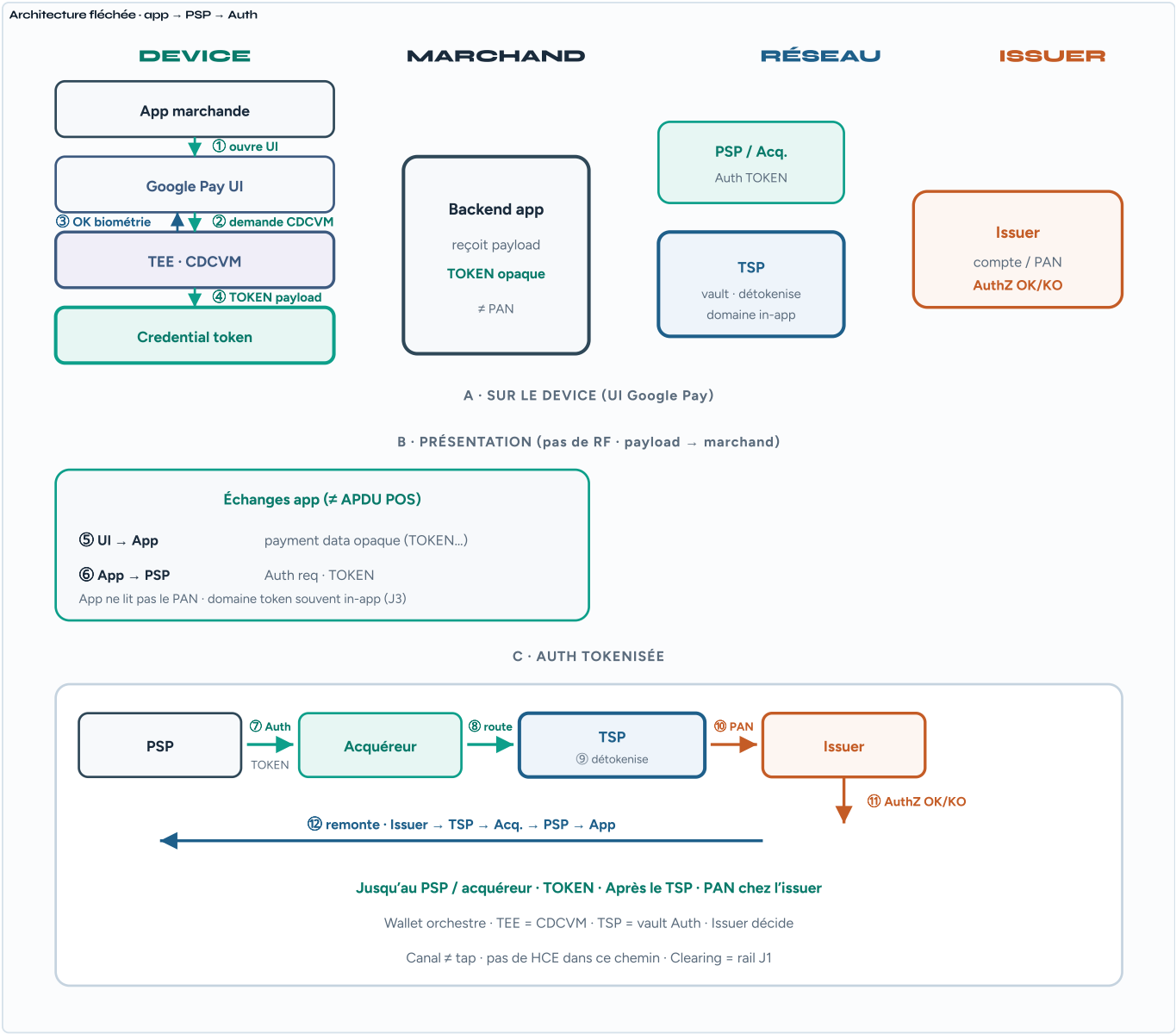
ACTEUR	VOIT / FAIT	RÔLE TSP
HCE (phone)	Credentials / LUK courts	Reçus du TSP (recharge) — pas l'UDK-AC
POS / Acquéreur	**TOKEN**	—
TSP	**Coffre UDK-AC + vault TOKEN ↔ PAN**	**Recharge HCE · détokenise Auth**
Issuer	PAN / compte	Reçoit après détokenisation

CANAL 2 · IN-APP

Workflow Google Pay · in-app

Pas de RF : API Google Pay dans l'app · CDCVM → payload TOKEN → Auth via TSP (parallèle PassKit).

Use case : payer un trajet Uber / une commande Deliveroo dans l'app — bouton Google Pay.



CANAL 3 · E-COMMERCE

Workflow Google Pay · e-commerce

Site ouvert dans **Chrome Android** : le bouton Google Pay n'appelle pas un wallet distant — le navigateur déclenche la **feuille Google Pay native** du téléphone (même wallet / CDCVM / token que l'in-app) · Auth via TSP.

Use case : checkout web sur le téléphone (Zara, Fnac… dans Chrome Android). Sur PC, pas d'accès direct au wallet Android

— d'où le focus mobile ici.

